

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PRIMO APPELLO ESTIVO - 24 GIUGNO 2026

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

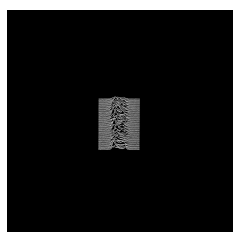
1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo;
6. la bellezza e l'armonia del tutto.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcolino l'integrale in valore principale

$$\text{🔑} = \text{Pr} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 \cos(t) + \sin^2(t)}.$$

Curiosità. Il simbolo usato per l'integrale è la copertina dell'album "Unknown Pleasures", con cui il gruppo *Joy Division* ha esordito nel 1979. Molti concordano nel considerarlo uno degli album musicali più influenti nella storia del rock. Anche la copertina, che mostra una riproduzione tridimensionale delle onde elettromagnetiche prodotte dalla prima pulsar mai scoperta, è considerata una delle più famose. Compare, infatti, al primo posto della classifica: "The 100 Best Album Covers of All Time", pubblicata dalla rivista *Rolling Stone* il 18 luglio 2024. Nella figura sottostante, sono riprodotte le prime dieci copertine di questa classifica, con le didascalie che indicano il gruppo musicale, il titolo dell'album e l'anno di pubblicazione.



Joy Division
"Unknown Pleasures", 1979



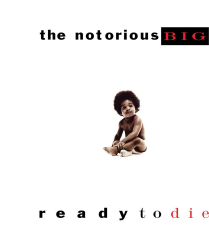
The Beatles
"Abbey Road", 1969



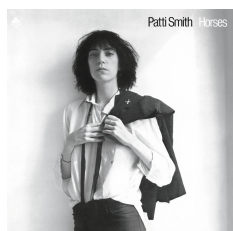
Sly and the Family Stone
"There's a Riot Goin' On", 1971



Pink Floyd
"The Dark Side of the Moon", 1973



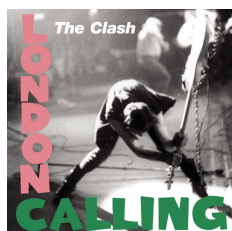
The Notorious B.I.G.
"Ready to Die", 1994



Patti Smith
"Horses" 1975



Funkadelic
"Maggot Brain", 1971



The Clash
"London Calling" 1979



Cyndi Lauper
"She's So Unusual", 1983



Nirvana
"Nevermind", 1991

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

La funzione integranda è meromorfa, essendo l'inversa di una funzione intera. Ne calcoliamo le singolarità risolvendo l'equazione nella variabile t ,

$$2 \cos(t) + \sin^2(t) = 0.$$

Posto $\sin^2(t) = 1 - \cos^2(t)$, si ha

$$-\cos^2(t) - 2\cos(t) + 1 = 0,$$

da cui

$$\cos(t_{\pm}) = 1 \pm \sqrt{2},$$

dove, per la periodicità della funzione coseno, i valori $t_{\pm}$ sono definiti a meno di multipli interi di π , cioè, sono soluzioni tutti i valori dell'insieme

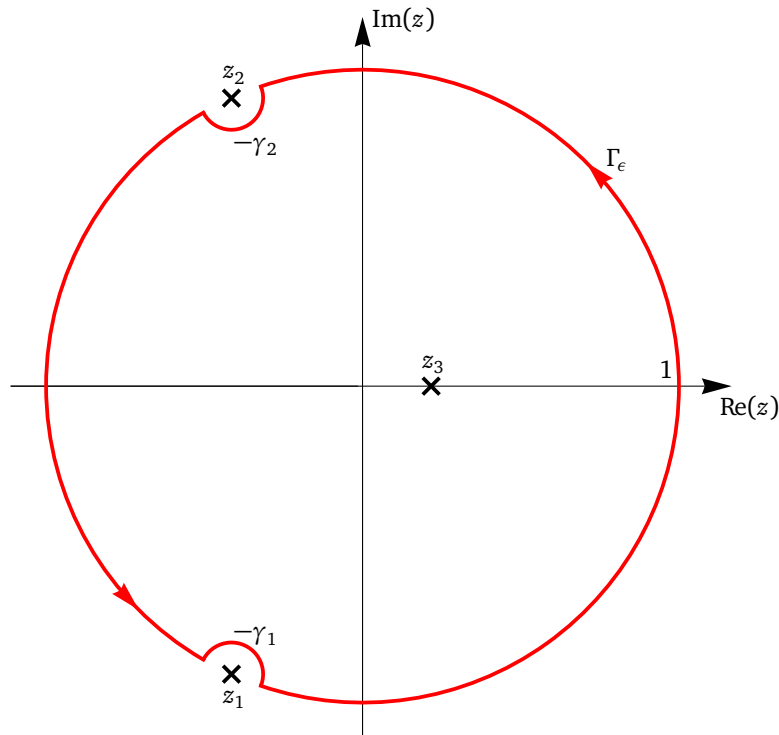
$$\{t_- + k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}} \cup \{t_+ + k\pi\}_{k \in \mathbb{Z}}.$$

Poiché $\cos(t_-) = 1 - \sqrt{2} \in [-1, 1]$, ci sono due valori di t_- appartenenti all'intervallo d'integrazione $[0, 2\pi]$ e ed è rispetto ad essi che va calcolato il valore principale. Facendo la sostituzione $z = e^{it}$, per passare all'integrazione nel piano complesso, le singolarità della funzione integranda nella variabile complessa z si ottengono dall'equazione

$$\cos(t_{\pm}) = \frac{z + z^{-1}}{2} \Rightarrow z^2 - 2z \cos(t_{\pm}) + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} z_1 = \cos(t_-) - \sqrt{\cos^2(t_-) - 1} = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{2 - 2\sqrt{2}} \\ z_2 = \cos(t_-) + \sqrt{\cos^2(t_-) - 1} = 1 - \sqrt{2} + \sqrt{2 - 2\sqrt{2}} \\ z_3 = \cos(t_+) - \sqrt{\cos^2(t_+) - 1} = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{2 + 2\sqrt{2}} \\ z_4 = \cos(t_+) + \sqrt{\cos^2(t_+) - 1} = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{2 + 2\sqrt{2}} \end{cases}.$$

Come dedotto studiando le soluzioni nella variabile t , quelle corrispondenti a t_- appartengono al percorso d'integrazione, ciò significa che nel piano complesso z , queste singolarità giacciono sulla circonferenza unitaria. Infatti, i moduli quadri delle singolarità z_1 e z_2 , che, inoltre, sono l'una complessa coniugata dell'altra, valgono

$$|z_{1,2}|^2 = \operatorname{Re}^2(z_{1,2}) + \operatorname{Im}^2(z_{1,2}) = (1 - \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2 - \sqrt{2}})^2 = 1.$$



Le altre due singolarità, z_3 e z_4 sono reali e solo la prima è avvolta dal percorso d'integrazione, infatti:

$$z_3 = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{2 + 2\sqrt{2}} \simeq 0,22, \quad z_4 = 1 - \sqrt{2} + \sqrt{2 + 2\sqrt{2}} \simeq 4,61.$$

Le prime tre singolarità, rappresentate dai simboli "x" e il percorso d'integrazione Γ_ϵ , in rosso, nel piano complesso z sono mostrate nella figura soprastante. In dettaglio, nella variabile z , l'integrale diventa

$$J_{xxx} = 4i \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\Gamma_\epsilon} \frac{z dz}{z^4 - 4z^3 - 3z^2 + 4z + 1} - \int_{-\gamma_1} \frac{z dz}{z^4 - 4z^3 - 3z^2 + 4z + 1} - \int_{-\gamma_2} \frac{z dz}{z^4 - 4z^3 - 3z^2 + 4z + 1} \right),$$

dove Γ_ϵ è la circonferenza unitaria dentata con gli archi $-\gamma_1$ e $-\gamma_2$, rispettivamente intorno a z_1 e z_2 , mostrata in figura. Gli archi hanno il segno negativo poiché sono percorsi in verso orario, cioè negativo, quando Γ_ϵ lo è in verso positivo, cioè antiorario. Usando il teorema dei residui e i lemmi per l'integrazione sugli archi infinitesimi, si ha

$$\begin{aligned} J_{xxx} &= 2i\pi \text{Res} \left[\frac{4iz}{z^4 - 4z^3 - 3z^2 + 4z + 1}, z_3 \right] + i\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{4iz(z - z_1)}{z^4 - 4z^3 - 3z^2 + 4z + 1} + i\pi \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{4iz(z - z_2)}{z^4 - 4z^3 - 3z^2 + 4z + 1} \\ &= -4\pi \left(\frac{2z_3}{(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)(z_3 - z_4)} + \frac{z_1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} + \frac{z_2}{(z_2 - z_1)(z_2 - z_3)(z_2 - z_4)} \right) \\ &= -4\pi \left(\frac{2z_3}{(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)(z_3 - z_4)} + 2\text{Re} \left(\frac{z_1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} \right) \right). \end{aligned}$$

Calcoliamo il secondo termine, in particolare il numero complesso di cui dobbiamo estrarre la parte reale,

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} &= \frac{1 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 - \sqrt{2}}}{-2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}(-2\sqrt{2} - \sqrt{2} - 2\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2\sqrt{2})(-2\sqrt{2} - \sqrt{2} - 2\sqrt{2} - \sqrt{2} + 2\sqrt{2})} \\ &= \frac{1 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 - \sqrt{2}}}{-2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}(8 - 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}\sqrt{2} - 2\sqrt{2})} \\ &= \frac{1 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 - \sqrt{2}}}{-2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}(-4\sqrt{2}(1 - \sqrt{2}) + 8\sqrt{1 - \sqrt{2}})} \\ &= \frac{1 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 - \sqrt{2}}}{8\sqrt{2}\sqrt{2} - 2\sqrt{2}(1 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 - \sqrt{2}})} = \frac{1}{8\sqrt{2}\sqrt{2} - 2\sqrt{2}} = \frac{1}{16\sqrt{1 - \sqrt{2}}} \\ &= \frac{-i}{16\sqrt{\sqrt{2} - 1}}, \end{aligned}$$

è un numero immaginario puro, quindi la parte reale è nulla. L'integrale cercato è

$$\begin{aligned} J_{xxx} &= -8\pi \frac{z_3}{(z_3 - z_1)(z_3 - z_2)(z_3 - z_4)} \\ &= -8\pi \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{2 + 2\sqrt{2}}}{(2\sqrt{2} - \sqrt{2 + 2\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 2\sqrt{2})(2\sqrt{2} - \sqrt{2 + 2\sqrt{2}} - \sqrt{2} - 2\sqrt{2})(-2\sqrt{2} + 2\sqrt{2})} \\ &= -8\pi \frac{1 + \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 + \sqrt{2}}}{4\sqrt{2}(1 + \sqrt{2} - \sqrt{2}\sqrt{1 + \sqrt{2}})(-2\sqrt{2}\sqrt{1 + \sqrt{2}})} \\ &= -8\pi \frac{1}{-16\sqrt{1 + \sqrt{2}}} = \pi \frac{1}{2\sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \end{aligned}$$

moltiplichiamo e dividiamo per $\sqrt{\sqrt{2} - 1}$ così da ottenere il risultato finale

$$J_{xxx} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\sqrt{2} - 1}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$S_{imo} = \int_0^\infty \frac{\tanh(x)}{x(x^2 + \pi^2)} dx.$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

La funzione integranda è pari, estendiamo l'intervallo d'integrazione a tutto l'asse reale e separiamo nei due contributi con singolarità in $\pm i\pi$,

$$S_{imo} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tanh(x)}{x(x^2 + \pi^2)} dx = \frac{1}{4i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tanh(x)}{x(x - i\pi)} dx - \frac{1}{4i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tanh(x)}{x(x + i\pi)} dx \equiv S_- - S_+,$$

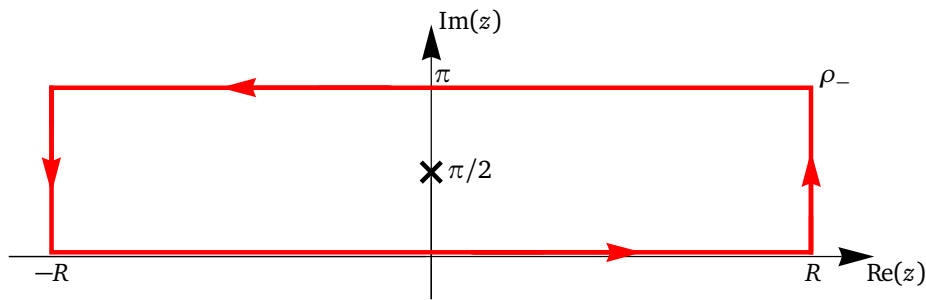
con

$$S_{\mp} = \frac{1}{4i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tanh(x)}{x(x \mp i\pi)} dx.$$

Per calcolare il primo integrale S_- , consideriamo il rettangolo, mostrato nella figura sottostante,

$$\rho_- = [-R, R] \cup [R, R + i\pi] \cup [R + i\pi, -R + i\pi] \cup [-R + i\pi, -R],$$

dove il simbolo $[z_1, z_2]$ indica il segmento di retta con estremi z_1 e z_2 orientato dal primo verso il secondo.



Il polo in $z = i\pi/2$ è indicato dal simbolo "x". La singolarità in $z = i\pi$ è invece eliminabile. Per calcolare l'integrale

$$S_- = \frac{1}{4i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tanh(x)}{x(x - i\pi)} dx,$$

consideriamo l'integrale sul rettangolo ρ_- ,

$$\sigma_- = \frac{1}{4i\pi} \oint_{\rho_-} \frac{\tanh(z)}{z(z - i\pi)} dz = \frac{1}{2} \text{Res} \left[\frac{\tanh(z)}{z(z - i\pi)}, \frac{i\pi}{2} \right] = \frac{1}{2} \frac{\sinh(i\pi/2)}{(i\pi/2)(-i\pi/2)} \frac{1}{\sinh(i\pi/2)} = \frac{2}{\pi^2}.$$

Questo risultato non dipende da R , quindi vale anche nel limite

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_- = \frac{2}{\pi^2}.$$

In termini dei singoli contributi si ha

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_- &= S_- + \frac{1}{4i\pi} \int_{\infty}^{-\infty} \frac{\tanh(x + i\pi)}{(x + i\pi)x} dx \\ &\quad + \lim_{R \rightarrow \infty} \left(i \int_0^{\pi} \frac{\tanh(R + iy)}{(R + iy)(R + iy - i\pi)} dy + i \int_{\pi}^0 \frac{\tanh(-R + iy)}{(-R + iy)(-R + iy - i\pi)} dy \right) \\ &= S_- - S_+, \end{aligned}$$

dove, abbiamo identificato con S_- e S_+ , rispettivamente il primo e il secondo integrale, mentre per quelli sui tratti verticali, abbiamo usato la convergenza uniforme delle integrande

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\tanh(\pm R + iy)}{(\pm R + iy)(\pm R + iy - i\pi)} R \stackrel{U}{=} 0$$

su archi di raggio R centrati nell'origine e tali da non sottendere l'asse immaginario, per dedurne l'annullamento. Usando i due risultati, si ottiene la differenza

$$S_- - S_+ = \frac{2}{\pi^2},$$

che rappresenta l'integrale cercato. In definitiva si ha

$$S_{imo} = \frac{2}{\pi^2}.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si dimostri che i coefficienti della serie di Laurent della funzione gamma di Eulero $\Gamma(z)$ centrata nell'origine e convergente nella corona circolare $C_{0,1} = \{z : 0 < |z| < 1\}$, hanno la forma

$$C_k = \begin{cases} 0 & \text{con: } -k \in \mathbb{N} \setminus \{1\} \\ 1 & \text{con: } k = -1 \\ \frac{1}{k!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^k(t) dt & \text{con: } k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{cases}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Sfruttiamo l'equazione di ricorrenza

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

e la rappresentazione integrale

$$\Gamma(z+1) = \int_0^\infty e^{-t} t^z dt,$$

che converge in $\{z : \operatorname{Re}(z) > -1\}$. Consideriamo lo sviluppo di Laurent di questa funzione in $z = 0$, che è un punto di analiticità e quindi lo sviluppo è quello di Taylor. A tal fine riscriviamo la potenza t^z come

$$t^z = e^{z \ln(t)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k \ln^k(t)}{k!}$$

e la usiamo nella rappresentazione precedente

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= \int_0^\infty e^{-t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k \ln^k(t)}{k!} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^k(t) dt \\ &= \int_0^\infty e^{-t} dt + z \int_0^\infty e^{-t} \ln(t) dt + \frac{z^2}{2} \int_0^\infty e^{-t} \ln^2(t) dt + \frac{z^3}{3!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^3(t) dt + \mathcal{O}(z^4) \\ &= 1 + z \int_0^\infty e^{-t} \ln(t) dt + \frac{z^2}{2} \int_0^\infty e^{-t} \ln^2(t) dt + \frac{z^3}{3!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^3(t) dt + \mathcal{O}(z^4). \end{aligned}$$

Il raggio di convergenza si ottiene come la distanza tra il centro della serie, l'origine, e la singolarità della funzione $\Gamma(z+1)$ più vicina all'origine, ovvero $z = -1$. Infatti, per $z \rightarrow 1$, si ha che l'argomento della funzione $\Gamma(z+1)$ tende a 0, punto in la stessa funzione ha polo semplice. Quindi il raggio di convergenza della precedente serie di Taylor è $r = |-1| = 1$, ovvero converge in ogni z tale che $|z| < 1$.

Per la funzione $\Gamma(z)$, che coincide con $\Gamma(z+1)/z$, si ha

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \frac{\Gamma(z+1)}{z} = \frac{1}{z} + \int_0^\infty e^{-t} \ln(t) dt + \frac{z}{2} \int_0^\infty e^{-t} \ln^2(t) dt + \frac{z^2}{3!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^3(t) dt + \mathcal{O}(z^3) \\ &= \frac{1}{z} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^{k-1}}{k!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^k(t) dt. \end{aligned}$$

Poiché la serie originale converge nel disco unitario $\{z : |z| < 1\}$, la precedente converge in nel disco unitario privato del centro, che è ora una singolarità, quindi converge nella corona circolare $C_{0,1} = \{z : 0 < |z| < 1\}$. Ancora

dalla precedente, si deducono i valori dei coefficienti, sono nulli quelli con indici minori o uguali a -2 , il coefficiente C_{-1} è unitario, gli altri con $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ sono

$$C_k = \frac{1}{k!} \int_0^\infty e^{-t} \ln^k(t) dt.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si dimostri che un operatore non hermitiano, che ha solo autovalori reali non è diagonalizzabile.

Si studi il caso l'operatore $\hat{A}$ definito nello spazio di Hilbert a due dimensione E_2 , che è rappresentato dalla matrice

$$\hat{A} \xleftrightarrow{e} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

rispetto alla base $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle\} \subset E_2$.

- È hermitiano?
- È diagonalizzabile?
- Qual è la matrice che rappresenta l'operatore aggiunto $\hat{A}^\dagger$ rispetto alla stessa base $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle\} \subset E_2$?

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Una delle tesi del teorema spettrale sancisce la possibilità di rappresentare gli operatori diagonalizzabili come combinazione di proiettori ortogonali, pesati con gli autovalori dell'operatore stesso. Ovvero, se $\hat{S}$ è un operatore diagonalizzabile definito nello spazio di Hilbert E_N , a N dimensioni, e $\{\sigma_k\}_{k=1}^N \subset \mathbb{C}$ è l'insieme dei suoi N autovalori (non necessariamente tutti distinti), allora esiste un insieme di altrettanti proiettori ortogonali $\{\hat{P}_k\}_{k=1}^N$, la cui somma è l'operatore identità, tali che si ha la rappresentazione spettrale

$$\hat{S} = \sum_{k=1}^N \sigma_k \hat{P}_k.$$

Alla luce di questo teorema, se un operatore $\hat{T}$, definito nello spazio di Hilbert E_M , a M dimensioni, avente solo autovalori reali, fosse diagonalizzabile, allora avrebbe rappresentazioni spettrale

$$\hat{T} = \sum_{j=1}^M \tau_j \hat{Q}_j,$$

dove $\{\tau_j\}_{j=1}^M$ e $\{\hat{Q}_j\}_{j=1}^M$ sono, rispettivamente, l'insieme degli autovalori e quello dei proiettori ortogonali dell'operatore $\hat{T}$. Ne consegue che l'operatore aggiunto avrebbe la rappresentazione

$$\hat{T}^\dagger = \sum_{j=1}^M \eta_j^* \hat{Q}_j^\dagger = \sum_{j=1}^M \eta_j \hat{Q}_j = \hat{T},$$

quindi coinciderebbe con lo stesso operatore e sarebbe hermitiano. Si noti che la seconda identità segue dalle condizioni di realtà degli autovalori e di hermitianità dei proiettori. In definitiva, un operatore diagonalizzabile e avente solo autovalori reali è hermitiano, quindi un operatore che abbia solo autovalori reali e che sia, inoltre, non hermitiano, non può essere diagonalizzabile.

Consideriamo l'operatore $\hat{A}$ dato dal problema, gli autovalori si ottengono come soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(A - I\alpha) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} 1-\alpha & 1 \\ 0 & 2-\alpha \end{pmatrix} &= 0 \\ (1-\alpha)(2-\alpha) &= 0, \end{aligned}$$

e sono $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 2$. Gli autovettori corrispondenti sono rappresentati dai vettori a_1 e a_2 , le cui componenti contro-varianti sono le soluzioni dei due sistemi omogenei

$$\begin{pmatrix} 1-\alpha_j & 1 \\ 0 & 2-\alpha_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_j^1 \\ a_j^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j = 1, 2,$$

dove a_j^k , con $j, k \in \{1, 2\}$, è la k -esima componente contro-variante del vettore che rappresenta il j -esimo autovettore. Con $\alpha_1 = 1$ si ha

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^1 \\ a_1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

da cui poniamo $a_1^1 = 1$ e otteniamo $a_1^2 = 0$.
Con il secondo autovalore $\alpha_2 = 2$,

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2^1 \\ a_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove poniamo $a_2^1 = 1$ e otteniamo $a_2^2 = a_2^1 = 1$. I vettori normalizzati sono

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

sono linearmente indipendenti, quindi l'operatore è diagonalizzabile, ha solo autovalori reali, è quindi hermitiano. Perché, allora, la matrice A , che lo rappresenta, non coincide con la trasposta e complessa coniugata? Infatti,

$$A^{T*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

In generale, la relazione che lega la matrice che rappresenta l'operatore aggiunto, che indichiamo con $A^\dagger$, con quella che rappresenta, rispetto alla stessa base, l'operatore, che indichiamo semplicemente con A , è

$$A^\dagger = G^{-1} A^{T*} G,$$

dove G è la matrice invertibile che ha per elementi i prodotti scalari dei vettori della base. Con la base data dal problema $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle\}$, si ha

$$G = \begin{pmatrix} \langle e_1|e_1\rangle & \langle e_1|e_2\rangle \\ \langle e_2|e_1\rangle & \langle e_2|e_2\rangle \end{pmatrix},$$

cioè l'elemento della j -esima riga e k -esima colonna è $G_k^j = \langle e_j|e_k\rangle$, con $j, k \in \{1, 2\}$. Possiamo definire la matrice G , imponendo l'hermitianità, ovvero richiedendo che la matrice $A^\dagger$ coincida con la matrice A . Riscriviamo la relazione tra le matrici A e $A^\dagger$ come

$$GA^\dagger = A^{T*}G \quad \Rightarrow \quad GA = A^{T*}G \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} G_1^1 & G_2^1 \\ G_1^2 & G_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_1^1 & G_2^1 \\ G_1^2 & G_2^2 \end{pmatrix},$$

poniamo $G_1^1 = 1$ e si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+2G_2^1 \\ G_1^2 & G_1^2+2G_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & G_2^1 \\ 1+2G_1^2 & G_2^1+2G_2^2 \end{pmatrix},$$

da cui: $G_2^1 = G_1^2 = -1$, mentre non si ha alcuna condizione su G_2^2 . Poiché G_2^2 è il prodotto scalare di un vettore, diverso dal vettore nullo, per se stesso, deve essere strettamente positivo. Inoltre, non può essere uguale a uno, perché, in questo caso, la matrice G non sarebbe invertibile. Scegliamo $G_2^2 = 2$, allora

$$G = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

la cui inversa è

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifichiamo che la matrice $A^\dagger$, che rappresenta l'operatore aggiunto, è

$$A^\dagger = G^{-1}A^{T*}G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

coincide con la matrice che rappresenta l'operatore, che, quindi hermitiano.

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$M_{anu} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\sin(\pi x))}{x^2 + 1} dx.$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Si ha distribuzione delta di Dirac che ha come argomento la funzione seno che ha zeri semplici in corrispondenza dei numeri relativi, quindi nei punti dell'insieme $\{x_k = k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Vale l'identità formale

$$\delta(\sin(\pi x)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x - x_k)}{|d\sin(\pi x)/dx|_{x=x_k}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x - x_k)}{\pi |\cos(\pi k)|} = \frac{1}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(x - k).$$

L'integrale diventa una serie numerica, cioè

$$M_{anu} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x - k)}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 1}.$$

Ne calcoliamo la somma con il metodo dei residui. Definiamo la funzione di lavoro

$$f(z) = \frac{\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)} \frac{1}{z^2 + 1}$$

che ha poli semplici in corrispondenza dei numeri relativi, dovuti alla funzione seno a denominatore, e in $z_{\pm} = \pm i$, dovuti al polinomi di secondo grado $z^2 + 1$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, definiamo l'integrale

$$J_n \equiv \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=n+1/2} f(z) dz = \sum_{k=-n}^n \text{Res}[f(z), k] + \text{Res}[f(z), -i] + \text{Res}[f(z), i].$$

Poiché nel limite $n \rightarrow \infty$ questi integrali tendono a zero, si ha

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Res}[f(z), k] = -\text{Res}[f(z), -i] - \text{Res}[f(z), i].$$

I residui valgono

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), k] &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{k^2 + 1} \\ \text{Res}[f(z), \pm i] &= \pm \frac{\cos(\pm \pi i)}{\sin(\pm \pi i)} \frac{1}{2i} = -\frac{1}{2} \frac{\cosh(\pi)}{\sinh(\pi)} = -\frac{\coth(\pi)}{2}, \end{aligned}$$

l'identità precedente dà la somma della serie

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Res}[f(z), k] = \frac{1}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 1} = -\text{Res}[f(z), -i] - \text{Res}[f(z), i] = \frac{\coth(\pi)}{2} + \frac{\coth(\pi)}{2},$$

cioè

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 1} = \coth(\pi),$$

che è quindi il valore dell'integrale richiesto

$$M_{anu} = \coth(\pi).$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Facendo un uso sapiente del teorema della convoluzione, si ottenga l'espressione della funzione

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_a(x-w)f_b(w)dw,$$

con le funzioni così definite

$$f_a(x) = e^{-ax^2}, \quad f_b(x) = e^{-bx^2}, \quad \forall a, b \in (0, \infty).$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Usiamo la tesi del teorema della convoluzione secondo cui, date due funzioni $f(x), g(x) \in L(\mathbb{R})$, quindi due funzioni sommabili in $\mathbb{R}$, la trasformata di Fourier della loro convoluzione coincide con $\sqrt{2\pi}$ -volte il prodotto delle trasformate di Fourier, cioè

$$\mathcal{F}_k[f * g] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[f] \mathcal{F}_k[g].$$

Inoltre, ci avvarremo della trasformata di Fourier nota della funzione Gaussiana, ovvero:

$$\mathcal{F}_k[e^{-cx^2}] = \frac{1}{\sqrt{2c}} e^{-\frac{k^2}{4c}}, \quad \forall c \in (0, \infty).$$

La funzione $F(x)$ è la convoluzione di due funzioni gaussiane e, usando il risultato precedente, si ha

$$\mathcal{F}_k[F] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[e^{-ax^2}] \mathcal{F}_k[e^{-bx^2}] = \sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{k^2}{4a}} \frac{1}{\sqrt{2b}} e^{-\frac{k^2}{4b}} = \sqrt{\frac{\pi}{2ab}} e^{-k^2 \frac{a+b}{4ab}}.$$

Questa trasformata di Fourier è ancora una funzione gaussiana, ne calcoliamo l'anti-trasformata di Fourier, sfruttando la forma nota, abbiamo

$$F(x) = \mathcal{F}_{-x} \left[\sqrt{\frac{\pi}{2ab}} e^{-k^2 \frac{a+b}{4ab}} \right] = \sqrt{\frac{\pi}{2ab}} \mathcal{F}_{-x} \left[e^{-k^2 \frac{a+b}{4ab}} \right] = \sqrt{\frac{\pi}{2ab}} \frac{1}{\sqrt{(a+b)/(2ab)}} e^{-x^2 ab/(a+b)},$$

da cui, semplificando il semplificabile,

$$F(x) = \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-x^2 ab/(a+b)}.$$